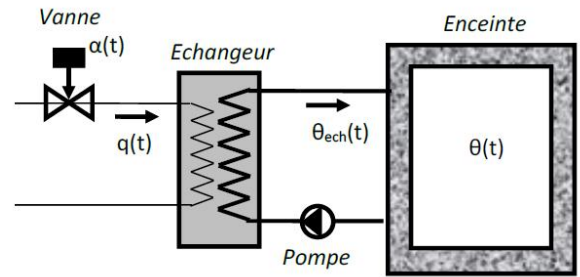


Enceinte chauffante :

Reprenons le système vu dans le TD3 modélisation des SLCI... On rappelle le principe :

Le système est chargé de maintenir constante la température dans une enceinte. L'air de l'enceinte, de température $\theta(t)$, est chauffée par l'échangeur et ressort de celui-ci à une température $\theta_{ech}(t)$ avant d'être re-mélangée avec l'air présente dans l'enceinte. Une pompe de débit constant impose la circulation d'air entre l'échangeur et l'enceinte.

L'énergie thermique est apportée à l'échangeur par un fluide à température élevée avec un débit contrôlé par une vanne d'angle d'ouverture $\alpha(t)$.

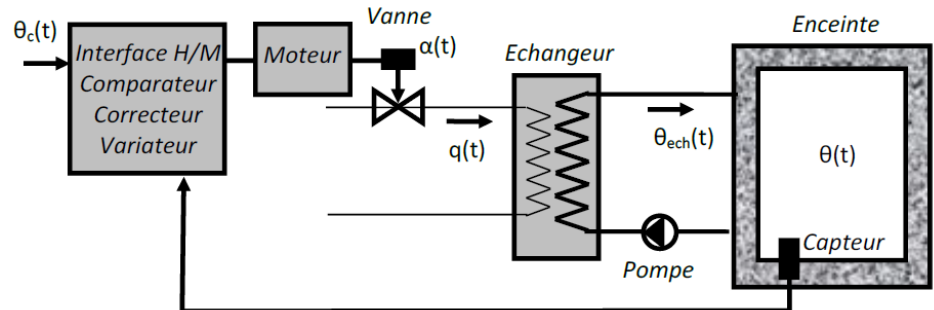


On donne les modèles de connaissance suivants :

- $q(t) = K_{van} \alpha(t)$ (loi de fonctionnement de la vanne)
- $\theta_{ech}(t) + \tau_{ech} \cdot \frac{d\theta_{ech}(t)}{dt} = K_{ech} \cdot q(t)$ (loi de transfert de chaleur dans l'échangeur)
- $\theta(t) + \tau_{enc} \frac{d\theta(t)}{dt} = K_{enc} \theta_{ech}(t)$ (loi de transfert de chaleur dans l'enceinte).

$\alpha(t)$ en rad
 $q(t)$ est en m^3/s
 $\theta(t)$ en $^\circ$
 $\theta_{ech}(t)$ en $^\circ$

Afin de réguler la température de l'enceinte, on choisit d'asservir cette température en motorisant la vanne.



Un capteur de gain K_{cap} ($V/^\circ$) installé dans l'enceinte, mesure la température $\theta(t)$ en $^\circ$ et la traduit en une tension $u_{mes}(t)$ en V.

La tension $u_{mes}(t)$ (V) est comparée à la tension $u_c(t)$ (V), image de la consigne issue d'une interface homme-machine.

L'image de l'erreur $\varepsilon(t) = u_c(t) - u_{mes}(t)$ est corrigée et traduite en une tension de commande $u_v(t)$ (V) du variateur.

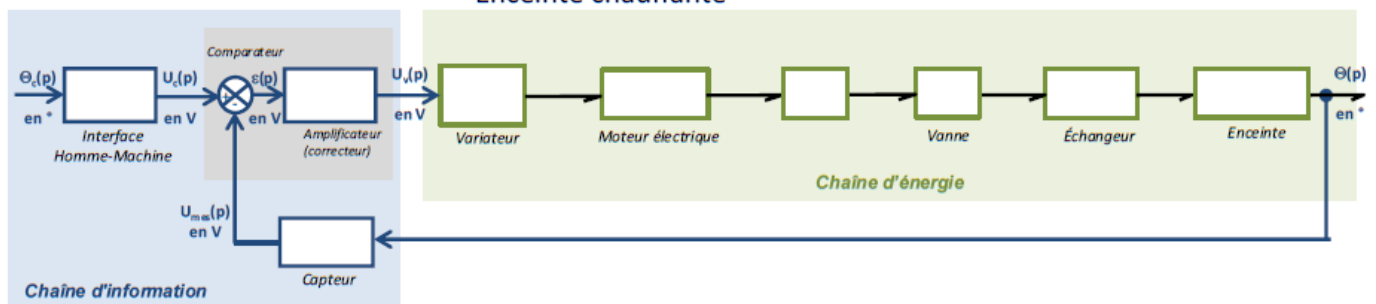
La fonction de transfert du correcteur est $\frac{U_v(p)}{\varepsilon(p)} = 1 + \tau_{enc} p$. On remarque la constante de temps τ_{enc} est la même que celle de l'enceinte.

Le variateur de gain K_v (V/V) fournit la tension d'alimentation du moteur $u_m(t)$ (V).

Le moteur, de vitesse de rotation $\omega_m(t)$ (rad/s) agit sur l'angle d'ouverture de la vanne. La fonction de transfert $\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$ du moteur est assimilée à un premier ordre de gain K_m et de constante de temps τ_m .

Q1 : Compléter le schéma-bloc ci-dessous en précisant les fonctions de transfert à l'intérieur des blocs, les grandeurs avec leur unité transmises d'un bloc à l'autre ainsi que les fonctions remplis par chaque bloc :

Enceinte chauffante



Q2 : Déterminer la fonction de transfert de l'IHM.

Q3 : Déterminer la fonction de transfert globale du système. De quel ordre est-il ? Quel problème cela peut-il poser ? Ce système ainsi modélisé est-il précis ?